EDU MIN

CLASE 12: TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN HIDROMETALURGIA - 2DA PARTE

- Introducción a la sesión y objetivos del módulo (00:14:08)
- Problemas del uso de cianuro en lixiviación aurífera y necesidad de alternativas (00:19:59)
- Investigación y resultados sobre glicina-cianuro como sistema sinérgico (00:28:01)
- Diseño y metodología del estudio geometalúrgico aplicado al yacimiento Okongate (00:46:12)
- Resultados preliminares, consideraciones prácticas y aplicaciones de la geometalurgia (00:59:36)
- Conclusiones operativas, impactos y recomendaciones para geometalurgia aplicada (01:37:00)
- Geología, relaves y geometalurgia aplicadas al estudio del mineral (01:00:00)
- Ensayos metalúrgicos, cinética y consumo de reactivos (01:01:31)
- Sinergia glicina-cianuro: formulación, reciclaje y beneficios (01:03:03)
- Diseño experimental, implementación práctica y ejemplos de aplicación (01:19:37)
- Conclusiones prácticas, limitaciones y recomendaciones futuras (01:16:20)
- Indicaciones para contactar y recibir mensajes (02:00:00)
- Registro de asistencia y solicitud específica a un asistente (02:00:21)
- Despedida y cierre de la sesión con recordatorios finales (02:00:33)

Introducción a la sesión y objetivos del módulo (00:14:08)

- Presentación del moderador, inicio de la clase y logística de consultas (00:14:08)
  - El moderador presenta la clase número 12 del Diplomado de Alta Especialización en Geometalurgia y explica que los alumnos pueden usar chat, micrófono y levantar la mano para consultas.
  - Se indica que el profesor Manuel será el encargado de la exposición y que la sesión será grabada para su revisión posterior.
  - Se advierte que la cámara del profesor presenta problemas y se prioriza la exposición oral y las diapositivas como medios de enseñanza.
- Contexto temático del módulo y enfoque en hidrometalurgia (00:15:21)
  - El profesor sitúa la discusión en torno a procesos electrometalúrgicos e hidrometalurgia, precisando que la atención se concentrará en la hidrometalurgia aplicada a oro y técnicas de purificación de soluciones.
  - Se menciona el interés en modelamiento de procesos como tema futuro, pero se decide dejar parte del análisis para el final de la sesión.
  - Se anuncia continuidad del contenido en sesiones posteriores para cubrir temas pendientes del sílabo.
- Objetivo general del estudio presentado en la sesión (00:44:19)
  - Se expone que el objetivo principal es diseñar un esquema de lixiviación limpia aplicando un sistema sinérgico glicina-cianuro para mejorar la recuperación de oro desde minerales y reducir cianuro residual en relaves.
  - Se explican subobjetivos experimentales: determinar consumo específico del sistema, ajustar pH óptimo y definir tiempos de lixiviación adecuados para aplicación industrial.
  - Se enfatiza la intención de proponer licitaciones y escalamiento de la técnica en el contexto nacional, con miras a presentar resultados y tesis.

Problemas del uso de cianuro en lixiviación aurífera y necesidad de alternativas (00:19:59)

- Limitaciones operativas y ambientales del cianuro en procesos tradicionales (00:19:59)
  - El cianuro de sodio ha sido el reactivo por defecto para la lixiviación de oro, desarrollado como estándar tecnológico para minerales con características favorables.
  - Al avanzar la explotación y aparecer minerales mixtos con pirita u otros consumidores de cianuro, la recuperación disminuye y el consumo de reactivos aumenta de forma considerable.
  - El incremento en consumo de cianuro y cal eleva costos operativos y genera problemas de contaminación por cianuro residual en relaves, incluyendo formas problemáticas como cianuro WAD (Watt) insoluble en ácido débil.
- Consecuencias económicas y regulatorias del aumento de cianuro residual (00:23:29)
  - A medida que el mineral se vuelve más refractario, aumentan los consumos de cianuro y cal, afectando la viabilidad económica del proceso y reduciendo la rentabilidad inicialmente proyectada.
  - Existen límites internacionales permisibles para cianuro residual (mencionado en torno a 50 mg/L), y algunas operaciones muestran concentraciones muy superiores, lo que implica riesgos regulatorios y ambientales.
  - Se indica que varios países están restringiendo o prohibiendo el uso de cianuro y que se espera cambios regulatorios en el Perú en los próximos años según algunas opiniones.
- Búsqueda de alternativas y estudios internacionales sobre sustitución de cianuro (00:27:12)
  - Frente a los problemas del cianuro han surgido investigaciones en escuelas australianas, africanas y locales para sustituir o reducir el cianuro con alternativas más sostenibles.
  - Se menciona el desarrollo de investigaciones sobre mezclas glicina-cianuro y procesos patentados como Glicat por distribuidores de cianuro que también producen glicina.
  - Los estudios referenciados muestran reducciones significativas del consumo de cianuro y niveles residuales por debajo del límite internacional en ensayos a escala laboratorio o piloto.

Investigación y resultados sobre glicina-cianuro como sistema sinérgico (00:28:01)

- Antecedentes experimentales internacionales y hallazgos clave (00:28:01)
  - Investigaciones de Orabi y otros en Australia (a partir de 2017) evaluaron mezclas glicina-cianuro con dosificaciones indicadas alrededor de 2.5 kg/tonelada a pH 11, logrando lixiviar oro y cobre, y reduciendo consumo de cianuro hasta un 90% en algunos ensayos.
  - Resultados reportados incluyen cianuro residual en el orden de 50 mg/L o inferiores y recuperaciones de oro cercanas al 95% y de cobre alrededor del 90% en 24 horas de lixiviación en determinados ensayos.
  - Proceso Glicat (patentado por un fabricante-distribuidor) reportó en estudios anteriores recuperaciones del 80.7% con consumo de glicina de 3 kg/tonelada a pH 11 en 96 horas de lixiviación, mostrando posibilidades industriales aunque con variaciones en rendimiento.
- Experiencias nacionales y estudios locales con glicina en lixiviación (00:31:47)
  - A nivel nacional la evidencia científica es limitada; se menciona trabajo de estudiantes de pregrado y tesis en desarrollo que han estudiado glicina para lixiviación de minerales oxidados de cobre.
  - Un tesista indicó que 0.2 M glicina a pH 11 con 24 horas de lixiviación obtuvo ~82.14% de recuperación de cobre en minerales oxidados, sugiriendo viabilidad en casos específicos.
  - Otros trabajos en desarrollo muestran recuperaciones por encima del 90% en ciertos casos, pero la publicación y consolidación de datos nacionales aún está pendiente.
- Ventajas de la glicina desde perspectiva físico-química y operativa (00:37:29)
  - La glicina se describe como un reactivo orgánico no tóxico, no volátil, reciclable y de bajo costo relativo frente al cianuro, con precios indicativos mencionados aproximadamente por debajo de los del cianuro.
  - En mezclas con pequeñas cantidades de cianuro, la glicina actuaría como co-lixiviante (co- lixiviant), mejorando la cinética y reduciendo la necesidad de cianuro al favorecer la formación de superficies reactivas para la acción del cianuro remanente.
  - Se reporta que la mezcla glicina-cianuro puede abarcar minerales de las tres zonas oxidadas, supergénicas e hipógenas, ofreciendo mayor versatilidad frente al cianuro puro que funciona mejor en zonas oxidadas.

EDU MIN

Diseño y metodología del estudio geometalúrgico aplicado al yacimiento Okongate (00:46:12)

Preparación de muestras y muestreo geológico del yacimiento seleccionado (00:46:12)

- Se realizó muestreo geológico en la zona de Okongate (Cusco), incluyendo calicatas dimensionadas y toma de muestras compuestas a intervalos de un metro para elaborar modelos de reservas.
- Se describen dimensiones de calicatas y preparación de compósitos que luego se incorporarán en modelos geometalúrgicos y de recursos para analizar el comportamiento metalúrgico del yacimiento.
- El trabajo buscó caracterizar frentes y cuerpos para definir estrategias de extracción y diseño de procesos acorde a la variabilidad mineralógica observada.

Técnicas de caracterización mineralógica y análisis empleados (00:48:26)

- Se realizaron estudios químicos de oro soluble en glicina y en cianuro, microscopía óptica en luz reflejada y microscopía electrónica para identificar modalidades de ocurrencia del oro y minerales asociados.
- Se detectaron óxidos de manganeso, óxidos de hierro, cuarzo, feldespatos potásicos, fosfatos, tierras raras, telururos de plata y trazas de plata y renio, aportando complejidad mineralógica al estudio.
- Además, se analizaron fracciones granulométricas mediante mallas específicas (-300 +250, -250 +106, -106 +75, etc.) para evaluar la distribución del oro y gangas en distintos tamaños.

Observaciones mineralógicas relevantes relacionadas con la metalurgia (00:51:56)

- Se identificó oro libre fino en varias fracciones granulométricas, lo que favorece la lixiviación directa y permite diseñar procesos de lixiviación sin pretratamientos complejos.
- La presencia de telururos de plata, galena, pirita y sulfosales, además de elementos de tierras raras y bismuto, introduce variables que pueden influir en la cinética de lixiviación y en la necesidad de tratamientos complementarios.
- Se hicieron pruebas de flotación donde la pirita flotó inicialmente, pero en el contexto de lixiviación la presencia de pirita como mineral consumidor podría afectar procesos basados exclusivamente en cianuro; la alternativa glicina-cianuro buscaría mitigar dichos efectos.

Resultados preliminares, consideraciones prácticas y aplicaciones de la geometalurgia (00:59:36)

- Interpretación geometalúrgica de las observaciones y diseño de procesos (00:54:26)
  - La microscopía permitió determinar la ocurrencia del oro (libre o asociado) y, en función de ello, diseñar el circuito de tratamiento adecuado, incluyendo gravimetría cuando exista oro grueso.
  - El conocimiento de la textura y tamaño del oro (oro fino vs oro grueso) condiciona la instalación de etapas gravimétricas previas o el diseño de molienda y clasificación para optimizar recuperación.
  - Ejemplos prácticos indican que si existiese oro grueso en mallas gruesas se requeriría añadir gravimetría para evitar pérdidas en relaves y mejorar la recuperación general del proceso.
- Aplicaciones operativas, sostenibilidad y escalamiento industrial (00:42:25)
  - Se plantea la hidrometalurgia sostenible como objetivo para procesar yacimientos con menor impacto ambiental, con el sistema glicina-cianuro como alternativa que podría permitir explotación responsable sin aumentar la huella ambiental.
  - La reducción de consumos de cianuro y niveles residuales en relaves junto con la posibilidad de recuperar y reciclar glicina presentan beneficios ambientales y económicos para yacimientos de leyes medias y bajas.
  - Se menciona la existencia de algunas plantas a nivel industrial en Perú trabajando con alternativas y se expresa la intención de proponer licitaciones y escalamiento a nivel industrial con base en los resultados investigativos.
- Lecciones prácticas, limitaciones y pasos siguientes en la investigación (00:37:29)
  - La tesis presentada tiene como foco la aplicación práctica de la lixiviación con glicina-cianuro en muestras reales más que la investigación profunda de mecanismos fisicoquímicos, aunque se reconoce la importancia de comprender dichos mecanismos para optimizar la dosificación.
  - Se plantean pasos experimentales concretos: evaluar varias proporciones de glicina-cianuro para determinar consumo específico, ajustar pH óptimo (mencionado pH alrededor de 11 en varios estudios) y definir tiempos de lixiviación prácticos para la industria.
  - Se reconoce la necesidad de mayor evidencia científica local, publicación de resultados y validación a escala piloto e industrial antes de recomendación definitiva de sustitución total del cianuro por glicina.

Conclusiones operativas, impactos y recomendaciones para geometalurgia aplicada (01:37:00)

- Resumen de beneficios técnicos y ambientales del sistema propuesto (00:37:29)
  - El sistema glicina-cianuro ofrece reducción importante del consumo de cianuro, menor cianuro residual en relaves y potencial para mantener o mejorar recuperaciones en minerales de distintas zonas (oxidada, supergénica e hipógena).
  - La glicina presenta ventajas operativas como menor volatilidad, reciclabilidad y costo competitivo frente al cianuro, lo que favorece su consideración en proyectos sostenibles.
  - Los resultados iniciales internacionales y los trabajos en curso sugieren posibilidad de aplicación industrial, pero requieren adaptación a condiciones locales y validación geometalúrgica.
- Recomendaciones prácticas para implementaciones y estudios futuros (00:45:05)
  - Realizar campañas de muestreo geometalúrgico representativas, caracterización mineralógica detallada y ensayos de lixiviación con diferentes proporciones de glicina-cianuro, pH y tiempos para robustecer datos operativos.
  - Incorporar etapas de gravimetría y diseño modular de planta cuando se detecte oro grueso para maximizar recuperación y reducir pérdidas en relaves.
  - Avanzar con publicaciones científicas, tesis y escalado a pilotaje industrial para documentar rendimiento, costos y cumplimiento normativo antes de adopciones a gran escala.
- Reflexión final sobre la importancia de la geometalurgia en decisiones metalúrgicas (00:54:26)
  - La geometalurgia permite anticipar problemas metalúrgicos mediante microscopía y caracterización que informan el diseño de procesos, evitando decisiones costosas y mejorando la eficiencia operativa.
  - Estudios prácticos como el presentado proporcionan evidencia real para proponer alternativas sostenibles y adaptar procesos al tipo de mineral, menorley y ocurrencias minerales específicas.
  - La combinación de investigación aplicada, modelamiento de procesos y evaluación espacial de yacimientos constituye el camino para implementar procesos de lixiviación más eficientes y menos contaminantes.

Geología, relaves y geometalurgia aplicadas al estudio del mineral (01:00:00)

- Presencia de elementos valiosos y asociaciones mineralógicas en relaves (01:00:02)
  - En relaves se detectan plata, tierras raras y telururos asociados que pueden ser explotables tras procesos de gravimetría y muestreo representativo.
  - Los telururos de plata y otras gangas se hallan en la fracción terrestre de los relaves, lo que sugiere potenciales subproductos a recuperar.
  - El estudio de relaves incluye mapeo, logueo, muestreo y preparación de muestras para análisis de datos metalúrgicos y geometalúrgicos.
- Escala del yacimiento y relevancia metodológica para proyectos pequeños (01:01:12)
  - El yacimiento estudiado es de pequeña escala (20-30 toneladas por día), con un número limitado de datos (50-100), pero requiere la misma metodología que un yacimiento mayor.
  - Actividades clave: registro (logueo), mapeo, muestreo, preparación de muestras y análisis de datos para caracterizar mineralogía y comportamiento metalúrgico.
  - La representatividad de la muestra y la correcta preparación son vitales para obtener resultados fiables en pruebas de laboratorio y ensayos de ciclo.
- Zonificación del depósito y efectos en la lixiviación (01:21:11)
  - Se identifican zonas oxidada, secundaria (supergénica) e hipógena (zona caliente) con distintas mineralogías que afectan la recuperación y consumo de reactivos.
  - En la zona oxidada la lixiviación con cianuro o glicina es eficaz; en la zona supergénica aparecen sulfuros y minerales que hacen el oro más refractario.
  - La presencia de pirita, calcopirita y otros sulfuros incrementa el consumo de cianuro y reduce recuperación, generando mayores residuos ambientales.

Ensayos metalúrgicos, cinética y consumo de reactivos (01:01:31)

- Pruebas de solubilidad, consumo de cianuro y glicina, pH y tiempos de lixiviación (01:01:31)
  - Se realizaron pruebas de botella para determinar consumo de reactivos, pH óptimo y tiempos necesarios para alcanzar recuperaciones máximas.
  - Variables independientes definidas: dosis (concentración del sistema glicina-cianuro), pH y tiempo de lixiviación; variables dependientes: recuperación y concentración residual de cianuro.
  - Diseño experimental y matriz de consistencia permiten controlar y evaluar la influencia de cada variable en la extracción de oro.
- Cinética de lixiviación con cianuro y glicina, y resultados obtenidos (01:14:56)
  - Con cianuro se observó una cinética rápida: más del 60% a las tres horas, recuperación a 24 horas alrededor de 92% y total 94%, confirmando presencia de oro libre.
  - El consumo de cianuro en las pruebas fue alto (≈5.75 kg/t), con un cianuro residual elevado (≈350 ppm), lo cual resulta ambientalmente preocupante.
  - Con el sistema glicina-cianuro la cinética también mostró mejoras, dependiendo de dosis y pH; ambos sistemas requieren evaluación de consumo y residuos.
- Determinación del pH óptimo y efecto sobre consumo y recuperación (01:11:02)
  - El pH óptimo identificado para el sistema glicina-cianuro fue pH 11, con recuperaciones alrededor de 93% y consumos del orden de 3 kg del sistema por tonelada.
  - A pH 11 el cianuro residual quedó en 30 ppm en algunos ensayos, reduciéndose respecto a pruebas con cianuro puro.
  - Diferentes pH evaluados (10, 11, 12) mostraron variaciones en consumo; la elección de pH impacta directamente en la eficiencia y el residual del proceso.

Sinergia glicina-cianuro: formulación, reciclaje y beneficios (01:03:03)

- Efecto sinérgico entre glicina y cianuro y proporciones investigadas (01:05:39)
  - Se observó sinergia en proporciones como 4 de glicina a 0.1 de cianuro, donde la recuperación de oro se incrementa significativamente.
  - Ensayos muestran recuperaciones elevadas (≈93.16% para ley de cabeza 1.9 g/t y arreglo 0.3) con consumo combinado de 5.86 kg/t en algunos casos.
  - Las proporciones óptimas son específicas para cada mineral y requieren pruebas de laboratorio y, posteriormente, ensayos de ciclo para validar consumo real de glicina fresca.
- Reciclaje de glicina, procesos de recuperación y reducción de cianuro residual (01:07:29)
  - La glicina empleada puede recuperarse mediante procesos como intercambio hidronómico (hidroiónico) o técnicas de recirculación, permitiendo reutilizar glicina pura posiblemente cargada con cianuro.
  - El reciclado del sistema permite reducir la necesidad de añadir glicina fresca y disminuir el cianuro residual por debajo de límites ambientales (menos de 50 mg/L en algunos ensayos).
  - En operación continua se espera un equilibrio de consumo que podría situar la demanda de glicina fresca por debajo de 0,5 kg/t, estimación que requiere validación con pruebas de ciclo.
- Ventajas operativas, ambientales y económicas del sistema glicina (01:54:50)
  - La tecnología con glicina promete reducción de hasta 90% en emisiones de cianuro y disminución de costos operativos hasta 50% según reportes comerciales y estudios de campo.
  - Potencial para reducir consumo de carbón activado en procesos CIP/SIL (reportes indican ≈35% menos), menor necesidad de plantas de desintoxicación y disminución de disolución de metales indeseados.
  - La glicina es biodegradable y reciclable, lo que aporta beneficios ambientales y facilita integración en circuitos existentes de lixiviación en pulpa y en pilas sin requerir redesiseños aguas abajo.



Diseño experimental, implementación práctica y ejemplos de aplicación (01:19:37)

Metodología de investigación aplicada: variables, indicadores y pruebas (01:19:49)

- Variables independientes: dosis del sistema glicina-cianuro, pH y tiempo de lixiviación; indicadores definidos para consumo, pH óptimo y horas necesarias.
- Variable dependiente principal: recuperación de oro y concentración de cianuro residual resultante de manipular las variables independientes.
- Recomendación de elaborar una matriz de consistencia antes de iniciar la investigación para guiar las pruebas, el análisis y la interpretación de resultados.

Laboratorio, preparación de muestras y ensayos de botella realizados (01:17:27)

- Pruebas de botella ejecutadas en laboratorio nacional con personal técnico (mencionado Omar Carcasa y Edwin) y énfasis en preparación de muestras representativas.
- Importancia de la preparación y muestreo adecuados para asegurar que los ensayos reflejen el comportamiento real del mineral en escala de planta.
- Las pruebas iniciales son abiertas y reportan consumos totales; se requiere ensayos de ciclo para estimar consumo operativo de glicina fresca y comportamiento en circuito.

Casos prácticos, anécdotas y adopción industrial (01:42:26)

- Anécdota sobre adquisición personal de glicina y su posterior uso en investigaciones académicas y de campo por estudiantes y colegas.
- Empresas y desarrollos comerciales (Draslovka, Glicat, Barrick Gold) están promoviendo formulaciones hechas a medida y acuerdos estratégicos para implementar glicina a escala industrial.
- Experiencias muestran que cada yacimiento necesita una formulación (Glicat) específica y que la adopción puede reducir emisiones y costos, aunque requiere adaptar la proporción al mineral concreto.

Conclusiones prácticas, limitaciones y recomendaciones futuras (01:16:20)

- Conclusiones obtenidas de los ensayos y su aplicabilidad (01:16:20)
  - El uso del sistema glicina-cianuro mejoró recuperaciones, redujo consumo de cianuro y llevó el cianuro residual a niveles ambientales en los ensayos realizados.
  - Para minerales con alto contenido de oro libre la lixiviación tradicional con cianuro muestra alta recuperación pero con consumos y residuos elevados.
  - La implementación del sistema requiere estudio mineral específico, selección de proporciones y validación mediante pruebas de ciclo antes de su escalado.
- Limitaciones, riesgos y dependencia mineralógica del sistema (01:26:35)
  - La eficacia del sistema depende de la mineralogía: zonas con sulfuros (pirita, calcopirita) incrementan consumo y pueden volver refractario el oro, limitando la eficacia del tratamiento.
  - No existe una única formulación universal; parámetros óptimos varían por yacimiento y deben ser determinados mediante muestreo y pruebas específicas.
  - Posibles discusiones entre colegas sobre consumos elevados en pruebas abiertas deben resolverse con ensayos de ciclo y simulación operativa.
- Recomendaciones para investigación y adopción en Perú y en la industria (01:57:33)
  - Seguir investigando la tecnología en Perú, promover convenios con empresas proveedoras y realizar pruebas de ciclo para cuantificar consumos operativos reales.
  - Elaborar matrices experimentales y diseños factoriales para explorar variables adicionales (temperatura, oxidantes, etc.) y definir formulaciones a medida.
  - Incentivar la transferencia tecnológica y el desarrollo de recursos humanos para integrar la glicina en operaciones mineras como alternativa sostenible al cianuro, evaluando costos y beneficios ambientales.

Indicaciones para contactar y recibir mensajes (02:00:00)

- Métodos de envío de información y mensajes a los participantes (02:00:00)
  - El responsable indica que va a adjuntar los mensajes a los participantes a través de WhatsApp para mantenerlos informados y facilitar la recepción de materiales.
  - Se menciona explícitamente el uso de WhatsApp como canal principal para remitir los mensajes relacionados con la clase y su seguimiento.
  - Se proyecta en pantalla información adicional sobre los números de atención para complementar el envío de mensajes por WhatsApp.
- Canales alternativos de contacto y consulta (02:00:03)
  - Se recuerda a los asistentes que, además de WhatsApp, pueden escribir o contactar a cualquiera de los números de atención habilitados para resolver dudas.
  - La presencia de múltiples números de atención sugiere disponibilidad amplia para consultas fuera del canal principal de mensajería.
  - Se enfatiza la facilidad para comunicarse y la invitación a usar los canales mostrados en pantalla en caso de necesitar soporte.
- Proyección en pantalla de los datos de contacto (02:00:07)
  - El moderador comenta que está proyectando en pantalla los números de atención, facilitando a los asistentes visualizar cómo contactar al equipo.
  - Esta proyección sirve como recordatorio visual de los canales disponibles para preguntas o aclaraciones posteriores a la sesión.
  - La combinación de proyección y envío por WhatsApp refuerza la redundancia informativa para asegurar que todos reciban los datos de contacto.


Registro de asistencia y solicitud específica a un asistente (02:00:21)
Petición dirigida a un participante concreto para completar formulario de asistencia (02:00:21)
Se solicita a Luisao, de manera directa, que no olvide completar el formulario de asistencia para poder registrar su participación en la clase del día.
La petición es clara y personalizada, apuntando a garantizar la correcta contabilización de la asistencia individual.
Se menciona la finalidad del formulario: registrar la participación de los asistentes en la clase realizada.
Importancia del registro formal de participación (02:00:23)
Se enfatiza que completar el formulario es necesario para que la participación quede debidamente registrada, implicando validación administrativa o académica.
El registro se presenta como un requisito de seguimiento que los participantes deben atender tras la sesión.
La instrucción sugiere un procedimiento institucional para documentar la asistencia y participación en actividades formativas.
Recordatorios y agradecimientos vinculados al registro (02:00:26)
Junto con la petición se incluye un agradecimiento breve por la colaboración, incidiendo en la cortesía institucional.
El tono de la comunicación combina instrucción con cortesía para fomentar el cumplimiento voluntario del requisito.
El recordatorio se enmarca dentro del cierre de la sesión, cuando se suelen hacer este tipo de indicaciones administrativas.

Despedida y cierre de la sesión con recordatorios finales (02:00:33)

- Mensaje de despedida del moderador y cierre formal de la clase (02:00:33)
  - El moderador comunica que se despide de los participantes, indicando el fin de la sesión formativa de manera formal y cortés.
  - La despedida se realiza luego de transmitir los puntos administrativos y de contacto, marcando el cierre de la actividad.
  - Se expresa un deseo de buenas noches a los asistentes como parte de la clausura cordial de la sesión.
- Último recordatorio para consultas y dudas posteriores (02:00:34)
  - Antes de finalizar, se recuerda nuevamente que cualquier duda o consulta puede canalizarse a través de los números que están en pantalla.
  - Se refuerza la disponibilidad del equipo para atender preguntas posteriores, manteniendo abiertas las vías de comunicación.
  - El insistir en las consultas posteriores subraya la voluntad de soporte continuo tras la sesión en vivo.
- Agradecimiento general y buenos deseos finales para los asistentes (02:00:41)
  - Se expresa un agradecimiento general a todos los participantes por su atención y participación en la clase del día.
  - Se desea a la audiencia que tengan muy buena noche, cerrando la interacción con un tono amable y cercano.
  - El agradecimiento finaliza la comunicación institucional y marca el término del evento.